

별표 3

활주로 침범 예방 소개 (Runway Incursion Prevention Introduction)

제1부 활주로침범예방을 위한 표준운영절차(SOP) 이용 원리 (The Philosophy of Using Standard Operating Procedures for Runway Incursion Prevention)

여기에 제공된 표준운영절차는 Human error 및 Capture error의 가능성을 줄이게 한다. 따라서 이 표준운영절차를 조종사 등에 적용함으로써 상황인식을 지속적으로 증진시켜 활주로 침범의 가능성을 현저히 줄이게 된다. 상황인식이란 감시 및 주의 과정의 연속이며, 다음 사항을 아는 것이다.

1. 항공기의 위치(The location of the aircraft)
2. 기 상(Weather)
3. 교 통(Traffic)
4. 항공교통관제기관의 허가(The clearance from Air Traffic Control)
5. 비행안전에 영향을 주는 요인(All other factors that affect the safety of the flight)

이 표준운영절차는 조종사가 활주로 침범 이전에 자신 및 동료 조종사 간, 다른 항공기의 조종사 및 관제사의 오류를 검출하고 정정하는데 필요한 모든 사항을 이용하도록 설계되어 있다. 이 표준운영절차의 이행은 준사고를 감소시킬 것이다.

제2부 표준운영절차 (Standard Operating Procedures)

1. 기장은 예상 지상이동 루트 및 제한사항이 포함된 지상이동/출발 전 브리핑을 하여야 한다.
2. 기장과 부기장은 처음 지상이동 허가 요청을 할 때 기장과 부기장이 지상이동 허가를 들을 수 있도록 주파수를 모니터한다.
3. 지상이동 허가를 받은 후에 조종사는 지정된 활주로, 제한 및 지상이동 경로에 대해 동의한다. 만일 동의를 하지 못한다면 조종사는 항공교통관제기관에 요청하여 지상이동 허가사항을 명확하게 한다.
4. 조종사는 지상이동 중에는 조종실 안전조치를 지켜야 한다.
5. 조종사는 유효한 공항지도를 갖고 이를 사용한다. 지상이동 중에 항공기 위치를 확인하도록 기수방위계기, 공항 지도·표지를 조종사 상호간 교차 확인한다.
6. 비행기가 이동할 때에는 설치된 항행등(Navigation lights)을 켜야 한다.
7. 조종사는 사용중인 활주로로 지상이동 하거나 횡단허가를 대기 할 때에는 배정된 관제탑 주파수를 모니터하여야 한다.
8. 사용중인 활주로 진입을 위해 접근 할 때, 조종사는 비 감시임무(비행관리시스템, ACARS: Airborne Communication Addressing Reporting System, 소속사 호출 등)를 중단하고 횡단 허가 또는 Hold short 지시를 따르도록 한다.
9. 활주로로 지상이동 또는 횡단하기 전에 활주로 및 접근 구역을 시각으로 상세히 살피고 다른 조종사는 항공교통관제기관 허가사항을 구두로 확인한다.
10. 활주로 표시를 포함한 지정 활주로에 진입, Hold short of a runway 및 "Line Up and Wait" 등의 허가나 지시는 복창을 한다.

주(Note) : 자신의 호출부호 및 "Roger" 또는 "Will-co"를 사용함으로써 앞서한 지시/허가를 인정하는 것으로 그치지 말고, 활주로 표시를 포함한 지시/허가에 대하여 복창을 한다.

11. 이륙허가를 받은 후 활주로에 진입을 할 때 또는 "Line Up" or "Position and Hold"로 지상이동 중일 때는 최종접근 중에 있는 항공기 및 항공교통관제기관에서 자신의 항공기를 분명하게 볼 수 있도록 이·착륙등을 제외한 등화를 켜야 한다.

12. 특히 야간 또는 시정이 좋지 않은 기간 중에 "Line Up and Wait"로 지상이동 하도록 지시 받았을 때에는 특별히 경계를 하여야 한다. 활주로의 끝이나 활주로 교차점에서든지 활주로로 지상이동 중일 때는 최종접근 상에 있는 항공기 및 활주로를 상세히 살펴야 한다. 언제든지 충돌이 우려될 경우에는 항공교통관제기관에 연락하여야 한다.

12.1 지상 이동을 하라는 지시를 받은 경우, 이유나 조건(후류요란, 교차활주로 상의 항공기 등)에 대한 조언을 받은 경우 또는 이유나 조건이 명백하게 보이(착륙 또는 같은 활주로에서 이륙 중인 타 항공기)는 경우 및 이유나 조건이 적절한 경우, 조종사는 지연에 대한 조언이 없는 한 신속한 이륙허가를 기대하게 된다.

12.2 "Line Up and Wait"로 지상이동을 하라는 허가를 받을 때, 착륙 항공기가 요인이라면, 관제탑은 조종사에게 동일한 활주로로 착륙 등에 대한 정보를 준다. 이륙 허가를 위한 대기 중에는 항공기의 위치와 특히 "Line Up and Wait" 허가로부터 경과시간에 대해서 주의하여야 한다.

12.3 항공교통관제기관은 이륙허가 받는 조종사에게 어떠한 지연사유(예 : 후류요란으로 인한 예상지연)에 대하여 조언을 한다. 만일 "Line Up and Wait"를 지시한 후 적당한 시간이 지났는데도 이륙허가를 받지 못한다면 항공교통관제기관에 연락한다. 제안된 전문용어는 "(Call sign) Line Up and Wait (Runway designator or intersection)"이다. 예를 들면, "ABC 567 Line Up and Wait 14L" 또는 "ABC 567 Line Up and Wait 14L at Bravo"

13. 이륙허가를 받았을 때 항공기는 이륙방향으로 이·착륙등을 켜서 이륙 신호를 나타낸다.

14. 접근 브리핑 수행시 공항지도 및 예상 지상이동 경로를 재확인 한다.

주의(Caution) : 조종사는 실제로 받은 허가 또는 지시를 따라야 한다. 조종사는 허가 또는 지시를 예측하여 행동하지 말아야 한다.

제3부 권고된 실행 및 기술

(Recommended Practices and Techniques)

1. 조종사는 이전 관제사에게 위치 상태를 보고한 것에 관계없이 관제사와 최초 교신 시 위치 상태를 알려야 한다.
2. 특별하거나 복잡한 지상이동 지시는 받아 적는다.
3. 항공기를 이동할 경우에는 유도등을 켜 다른 조종사에게 신호를 보낸다. 이동 정지, 양보 하는 경우에는 다른 조종사나 지상인력을 고려하여 꺼야 한다.
4. 야간에는 유도로(청색) 및 활주로(백색) 사이에 사용된 가장자리 등화를 구별 한다.
5. 조종사는 항공기 이동 중에 비행관리시스템에 자료입력 등 "Heads-Down" 하는 임무를 최소화 한다. Heads-Down 활동이 요구될 때마다 지상이동을 담당 하는 조종사에게 말한다.
6. 시각으로 상세하게 활주로 및 접근구역을 확인하였을 때, 조종사는 각각의 확인결과에 대하여 구두로 확인(예 : "clear right" 또는 "clear left") 한다.
7. 이륙을 위하여 대기 중일 때, 사용할 활주로 등에서의 충돌 잠재성에 대하여 할당된 관제탑 주파수를 모니터한다.
8. 활주로 상황이 불안정하다면 즉시 활주로를 나와 항공교통관제기관에 통보한다. 어떠한 위치에서도 불안정하다면 언제든지 항공교통관제기관에 통보하고 지상이동 과정 모니터링을 요청한다.
9. 저시정 상태에서 지상이동일 때에는, 조종사는 항공기가 정지하거나 복잡한 교차로가 없는 직선 지상이동 중일 경우에도 Heads-Down 임무(비행관리 시스템 프로그래밍, 이륙자료 산출)를 할 수 없다.
10. 적합한 활주로 또는 유도로를 선택하였는지 확인한다. 활주로 방위, 유도로 방향과 나침반 방위가 대략 맞는지 검증한다.
11. 공중충돌경고장치(ACAS: Airborne Collision Avoidance System)와 같이 항공기 정보를 표시하여 주는 장치는 후방의 항공기도 나타내 준다. 따라서 Holding in Position 중일 때에 후방에 착륙하는 항공기를 나타내 주어 조종사의 상황인식을 증가시킨다.
12. 야간에 Holding in Position 중일 때는 조종사는 항공기를 활주로 중심 선에서 약간 좌측 또는 우측으로 정대 한다. 이것은 착륙하는 항공기에게 활주로 등과 대기 중인 항공기를 구분하게 한다.

13. 최종접근로 상에 있을 때, 활주로 등에서의 잠재적인 충돌예방을 위하여 할당된 관제탑 주파수를 모니터한다.
14. 관제탑의 턴오프(Trun-off) 지시는 완전히 이해하고 확신한 후에 수행하여야 한다.